

Projet d'implémentation d'un système anonyme client-serveur

SAE3.02 – Développer des applications communicantes
R3.09 – Programmation événementielle

Phase 1 : Préparation

1. Comprendre le sujet et définir l'architecture
2. Créer le dépôt Git et la structure du projet
3. Installer l'environnement (VMs, Python, MariaDB, PyQt)
4. Concevoir le schéma de la base de données

Phase 2 : Modules de base

5. Implémenter le système de chiffrement RSA simplifié
6. Créer les fonctions de chiffrement en couches (oignon)
7. Créer la base de données MariaDB (tables + scripts)
8. Développer le module d'accès à la BDD
9. Créer les classes socket (serveur et client TCP)

Phase 3 : Composant Master

10. Développer la logique du Master (génération topologie, distribution clés)
11. Créer l'interface graphique Qt du Master
12. Connecter le Master à la base de données

Phase 4 : Composant Routeur

13. Développer la logique du Routeur (déchiffrement, transmission)
14. Implémenter la table de routage
15. Gérer l'enregistrement du routeur auprès du Master

Phase 5 : Composant Client

16. Développer la logique du Client (construction du message en oignon)
17. Créer l'interface graphique Qt du Client
18. Implémenter l'envoi et la réception de messages

Phase 6 : Tests

19. Tests unitaires (crypto, BDD, sockets)
20. Tests d'intégration (1 routeur, puis 3 routeurs)
21. Déployer sur 3 machines/VMs et tester

Phase 7 : Documentation

22. Rédiger la documentation technique (architecture, API, crypto)
23. Rédiger la documentation d'installation
24. Rédiger la documentation utilisateur
25. Créer la vidéo de démonstration
26. Rédiger le rapport de gestion de projet
27. Rédiger les fiches individuelles

Phase 8 : Finalisation

28. Relire et nettoyer le code
29. Vérifier tous les livrables
30. Soumettre sur Git

1. Présentation du projet

Nom du projet

- Système de routage anonyme distribué

Description courte

OnionRoute est un système de communication anonyme basé sur le principe du routage en oignon, similaire au réseau Tor. Le projet implémente une architecture distribuée composée d'un serveur maître, de routeurs virtuels interconnectés et de clients capables d'échanger des messages de manière anonyme. Chaque message traverse une chaîne de routeurs et est chiffré par couches successives, garantissant que chaque routeur ne connaît que son voisin direct, préservant ainsi l'anonymat de l'expéditeur et du destinataire.

Objectif principal du projet

Le projet vise à **garantir l'anonymat des communications sur un réseau distribué** en empêchant qu'un observateur (ou même les routeurs intermédiaires) puisse identifier qui communique avec qui.

Problème résolu :

Dans les communications réseau classiques, il est facile de tracer l'origine et la destination d'un message en observant le trafic. OnionRoute résout ce problème en :

- Chiffrant les messages par couches successives
- Faisant transiter les messages par plusieurs routeurs qui ne connaissent que leur voisin immédiat
- Masquant l'identité réelle de l'expéditeur et du destinataire final
- Empêchant un routeur individuel de reconstituer le chemin complet du message

Public cible (utilisateurs finaux)

Utilisateurs principaux :

- **Étudiants et chercheurs en sécurité informatique** souhaitant comprendre et expérimenter les mécanismes d'anonymisation réseau
- **Développeurs** intéressés par les architectures distribuées et les protocoles de communication sécurisés
- **Enseignants** en réseaux et télécommunications utilisant le système comme support pédagogique pour illustrer les concepts de routage anonyme

Cas d'usage :

- Environnement d'apprentissage pour comprendre le fonctionnement de Tor
- Plateforme de test pour l'étude des protocoles d'anonymisation
- Démonstration des principes de chiffrement asymétrique et de routage multi-sauts
- Base pour des projets de recherche sur la vie privée et l'anonymat en ligne

Port 1337

Au niveau de la répartition des tâches, nous avons choisi de réaliser ensemble les étapes les plus importantes du projet. Cela nous permettra de contribuer équitablement, de comprendre l'intégralité du processus et de combiner nos connaissances, nos points de vue et nos façons d'aborder le projet. L'objectif de cette approche est d'apprendre davantage et, surtout, d'être capables, à la fin, de mener le projet individuellement.

Pour les tâches mineures, comme la gestion de projet par exemple, nous pourrions les effectuer séparément et en parallèle, notamment durant nos créneaux d'autonomie. Comme nous venons de classes différentes, nos horaires ne coïncident pas toujours en début de projet, ce qui rend cette organisation plus adaptée.

Pour l'instant nous ne pouvons pas vous garantir que notre organisation est efficace tout simplement car nous considérons qu'il faut être plus avancé dans le projet pour se garantir cela. Cependant pour l'instant ça se passe plutôt bien, notre point fort est une communication efficace tous les jours et la confiance de l'un à l'autre

Les ajustements que nous envisageons pour améliorer l'avancement, est que chacun de notre côté fasse ses propres recherches, s'informe et apprend sur un point spécifique du projet pendant que l'autre fasse la même chose mais pour un autre point du projet. Pour la finalité que l'un apporte ce qu'il a appris, sa connaissance à l'autre.

Nous avons plein de chose à apprendre qu'on n'a encore jamais vu, pour l'instant nous pensons arriver seuls en essayant de se débrouiller. Cependant nous ne négligeons pas le fait de surement avoir besoin de l'aide à un moment. Nous avons plus tendance à demander à nos camarades et généralement c'est plus sur la compréhension du projet de ce qu'il faut faire que sur la réalisation du projet.